(iv) தண்டுவடம் பிறப்பிக்கும் கட்டளைகளை **இயக்க நரம்புச் செல்கள்** நமது கைகளுக்கு எடுத்துச் செல்கிறது.

(v) நமது கையில் உள்ள தசை நார்கள் சுருங்குவதன் மூலம் நாம் நமது கையை சூடான பாத்திரத்தில் இருந்து உடனடியாக விலக்கிக் கொள்கிறோம்.

மேலே உள்ள உதாரணத்தில் தசை நார்கள் என்பது வெப்பத்தின் காரணமான விளைவினை வெளிப்படுத்தும் உறுப்பாகும். நரம்புச் செல்களின் தூண்டல் காரணமாக தசை நார்களின் இயக்கத்தினைப் பற்றி மேல் வகுப்புகளில் நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள்.

15.6 புற அமைவு நரம்பு மண்டலம்

மூளை மற்றும் தண்டுவடத்தில் இருந்து உருவாகும் நரம்புகள் புற அமைவு நரம்பு மண்டலத்தை உருவாக்குகின்றன. மூளையிலிருந்து உருவாகும் நரம்புகள் **மூளை நரம்புகள் / கபால நரம்புகள்** என அழைக்கப்படும். தண்டுவடத்தில் இருந்து உருவாகும் நரம்புகள் **தண்டுவட நரம்புகள்** என அழைக்கப்படும்.

கபால நரம்புகள்

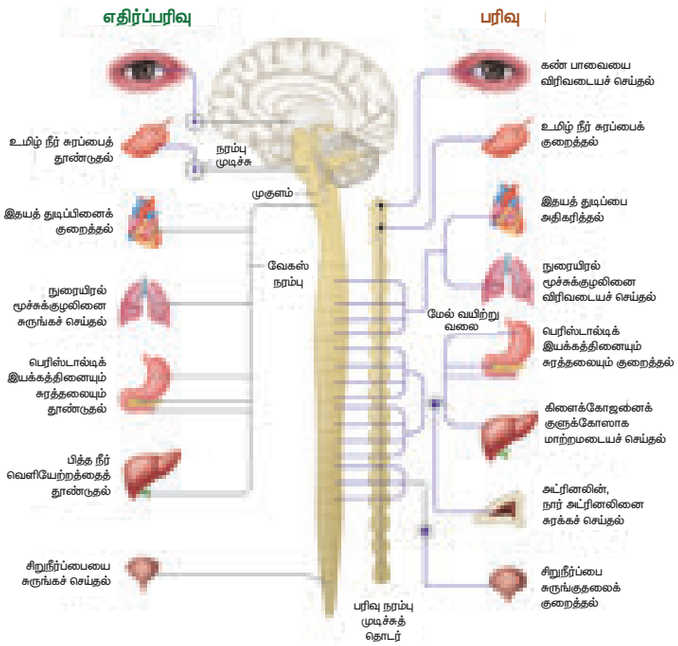
மனிதர்களில் மூளையிலிருந்து **12 இணை** கபால நரம்புகள் உருவாகின்றன. சில கபால நரம்புகள் உணர்ச்சி நரம்புகளாக செயல்படுகின்றன. இவை உணர் உறுப்புகளில் இருந்து நரம்புத் தூண்டல்களை மூளைக்கு எடுத்துச் செல்கின்றன. எடுத்துகாட்டு: கண்ணில் உள்ள பார்வை நரம்புகள். இவற்றுள் சில நரம்புகள் கண் கோளம் சுழலுவதற்கு உதவி புரிகிறது. மேலும் கண்ணிலுள்ள தசை நார்கள், விழித்திரையின் தசை நார்கள், கண்ணீர் சுரப்பி ஆகியவை செயல் புரிவதற்கும் இந்நரம்புகள் உதவுகிறது.

தண்டுவட நரம்புகள்

தண்டுவடத்தில் இருந்து **31 இணைத்** தண்டுவட நரம்புகள் உருவாகின்றன. ஒவ்வொரு தண்டுவட நரம்பும் கீழ்ப்புற உணர்ச்சி வேர்களையும், மேற்புற இயக்க வேர்களையும் கொண்டுள்ளது. மேற்புற தண்டுவட நரம்பு வேர்கள் தூண்டல்களை தண்டுவடத்தை நோக்கி கடத்தும் படியும், கீழ்ப்புற தண்டுவட நரம்பு வேர்கள் தண்டுவடத்திலிருந்து வெளிப்புறமாக கடத்தும்படியும் அமைந்துள்ளது.

15.7 தானியங்கு நரம்பு மண்டலம்

தானியங்கு நரம்பு மண்டலமானது உள்ளுறுப்பு நரம்பு மண்டலம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இவற்றில்



படம் 15.8 பரிவு மற்றும் எதிர்ப்பரிவு நரம்பு மண்டலம்

செயல்பாடு 3

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்கள் மற்றும் எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தி சரியான பொருள் தரும் வாக்கியத்தை உருவாக்கு.

24	18	13	26	8		2	15	24	4	9		4	5		8	25	7	
19	1	15	21	1	9	8		7	22		2	7	18	23				
25	1	4	12	10	8		2	13	8		13	5	1	5				
A	Z		19	1	15	21	1	9	8		7	22		8	7	8	24	26
1	9	1	15	12	23		24	9	18		7	3	23	12	1	9		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
24	2	21	18	1	22	12	10	4	16	14	26	20

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
9	7	19	6	15	5	8	13	11	25	3	23	0

10th_Science_TM_Unit-15.indd 222 23-01-2020 21:57:13